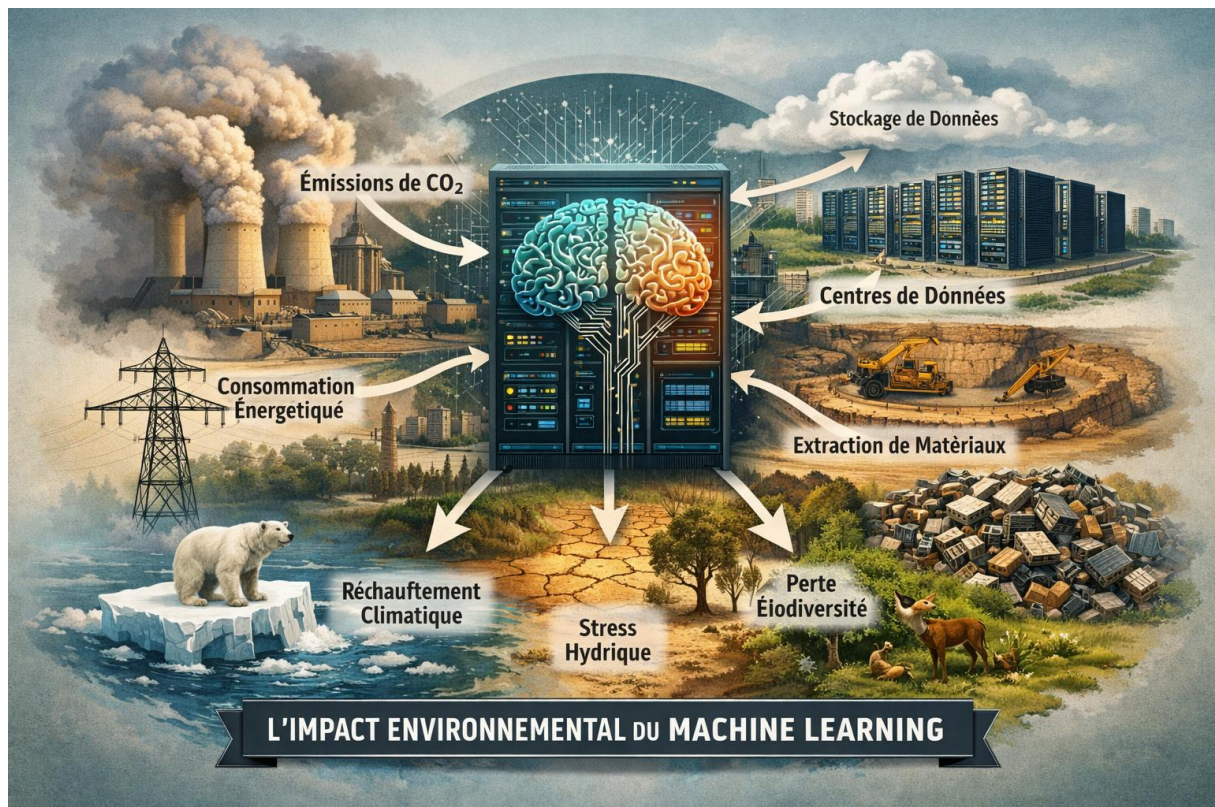




Introduction

Le machine learning, ou apprentissage automatique, est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre à partir de données afin d'exécuter des tâches de plus en plus complexes. Cette technologie connaît aujourd'hui un développement rapide et s'impose dans de nombreux domaines, comme la santé, les transports, l'industrie ou encore les services numériques. Elle est souvent présentée comme un levier d'innovation et de performance. Toutefois, derrière ces avantages, elle soulève aussi une question essentielle : quel est son impact sur l'environnement ?

En effet, le fonctionnement du machine learning repose sur une forte consommation de ressources, notamment en énergie, en eau et en matériel informatique. L'entraînement des modèles mobilise d'importants centres de données, dont l'empreinte écologique devient de plus en plus préoccupante. Dès lors, il convient de s'interroger sur les conséquences environnementales de cette technologie, mais aussi sur les moyens de la rendre plus durable. Pour répondre à cette problématique, nous verrons d'abord que le machine learning a un impact environnemental réel et important, avant d'étudier les solutions permettant d'en limiter les effets.

I. Un impact environnemental réel

A. Une consommation énergétique élevée

Le machine learning nécessite d'importantes capacités de calcul, en particulier lors de la phase d'entraînement des modèles. Plus un modèle est complexe, plus il consomme d'électricité. Cette consommation est principalement liée au fonctionnement continu des serveurs et des centres de données, qui doivent traiter et stocker d'immenses volumes d'informations.

Lorsque cette électricité est produite à partir d'énergies fossiles, elle entraîne des émissions importantes de gaz à effet de serre. Le développement du machine learning contribue ainsi à alourdir l'empreinte carbone du numérique.

B. Une forte utilisation de l'eau

L'impact environnemental du machine learning ne se limite pas à l'énergie. Les centres de données doivent également être refroidis pour éviter la surchauffe des équipements. Ce refroidissement nécessite souvent une consommation d'eau importante, ce qui peut poser problème dans les territoires déjà fragilisés par le manque de ressources. L'essor de l'intelligence artificielle accentue donc la pression sur une ressource essentielle et de plus en plus limitée.

C. Des ressources matérielles mobilisées

Le machine learning repose sur des infrastructures physiques très sophistiquées : serveurs, processeurs, cartes graphiques et systèmes de stockage. La fabrication de ces équipements demande l'extraction de métaux rares et de matériaux dont l'exploitation a un coût environnemental élevé. À cela s'ajoute la production croissante de déchets électroniques, liée au renouvellement rapide des équipements. Le machine learning participe donc, directement et indirectement, à l'épuisement des ressources.

II. Des conséquences écologiques préoccupantes

A. Une hausse des émissions de gaz à effet de serre

L'augmentation des besoins en calcul informatique entraîne une hausse de la consommation énergétique globale du secteur numérique. Cette évolution se traduit par une augmentation des émissions de CO₂, surtout lorsque les infrastructures ne sont pas alimentées par des énergies renouvelables. Ainsi, plus les modèles de machine learning sont volumineux et utilisés à grande échelle, plus leur impact climatique devient important.

B. Une pression croissante sur les écosystèmes

L'installation de nouveaux centres de données nécessite des surfaces, de l'électricité et parfois des ressources en eau considérables. Dans certaines régions, cela peut accentuer les tensions sur l'environnement local et fragiliser les écosystèmes. Le développement du machine learning ne doit donc pas être pensé uniquement en termes de progrès technologique, mais aussi en fonction de ses effets sur les équilibres

III. Vers un machine learning plus durable

A. Développer des modèles plus sobres

Une première piste consiste à concevoir des modèles plus légers et plus efficaces. Il s'agit de réduire le volume de calcul nécessaire sans perdre en qualité de résultat. Cette démarche, souvent associée à l'idée d'IA frugale, vise à limiter la consommation d'énergie et les émissions de carbone. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de faire "plus puissant", mais de faire "mieux" avec moins de

B. Améliorer les infrastructures numériques

Les centres de données peuvent également être rendus plus performants sur le plan environnemental. Le recours aux énergies renouvelables, l'optimisation des systèmes de refroidissement et la réutilisation de la chaleur produite constituent des solutions intéressantes.

Ces améliorations permettent de réduire une partie de l'empreinte écologique liée au machine learning, tout en maintenant le bon fonctionnement des services numériques.

C. Encadrer les usages

Enfin, il est nécessaire de réfléchir à la pertinence des usages du machine learning. Tous les besoins numériques ne justifient pas le recours à des modèles très lourds. Il est donc important de privilégier les applications réellement utiles et d'éviter les usages excessifs ou superflus.

Une utilisation plus responsable de l'intelligence artificielle permettrait de concilier innovation et sobriété.

Conclusion

En conclusion, le machine learning représente une avancée technologique majeure, mais son développement s'accompagne d'un impact environnemental non négligeable. Sa consommation d'énergie, d'eau et de ressources matérielles en fait une technologie

qui doit être utilisée avec prudence. Toutefois, des solutions existent pour en réduire les effets et construire une intelligence artificielle plus durable. L'enjeu principal consiste donc à trouver un équilibre entre performance numérique et protection de l'environnement.

Source :

<https://spote.developpement-durable.gouv.fr/mtect-mte-mer/sg/sg-dnum/sg-dnum-dsa/article/c-est-quoi-l-ia-partie-3-l-impact-environnemental-vers-une-ia-durable-et>

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/03/25/intelligence-artificielle-le-bilan-carbone-de-la-generation-d-images-de-textes-ou-de-sous-titres_6224138_4408996.html

<https://institut-superieur-environnement.com/blog/lintelligence-artificielle-une-pollution-cachee-au-coeur-de-linnovation/>